

4. 试证明锥面 $z^2 = x^2 + y^2, z > 0$ 的所有切平面过原点 $(0, 0, 0)$.

证 设切点 (x_0, y_0, z_0) , $z_0 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2} > 0$, 则锥面 $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ 在切点处的切平面的法矢量为

$$\vec{n} = \{x_0, y_0, -z_0\},$$

切平面方程为

$$x_0 x + y_0 y - z_0 z = 0,$$

显然切平面过原点 $(0, 0, 0)$.

注 若曲面 S 描述为 $z = z(x, y)$, $z(x, y)$ 为一次齐次函数时, 曲面的切平面过原点! 事实上, 因为 $z(x, y)$ 是一次齐次函数, 有欧拉公式 $xz_x + yz_y = z$. 又曲面 S 的法矢量为 $\{-z_x, -z_y, 1\}$, 切平面为

$$-z_x(X-x) - z_y(Y-y) + 1(Z-z) = 0,$$

这里切平面上动点坐标为 X, Y, Z . 取 $X=0, Y=0, Z=0$ 时切平面方程成立, 表明切平面过原点.

5. 设 $F(u, v)$ 有一阶连续偏导数, 求证曲面 $S: F(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}) = 0$ 的所有切平面过定点.

证 作坐标平移变换 $u = x-a, v = y-b, w = z-c$, 曲面 S 在空间仅作平移, 方程为

$$F(\frac{u}{w}, \frac{v}{w}) = 0 \text{ 或 } w = w(u, v)$$

因 $F(\frac{u}{w}, \frac{v}{w})$ 为齐次函数, $F(\frac{u}{w}, \frac{v}{w}) = 0$ 确定的隐函数为一次齐次函数, 满足齐次函数的欧拉公式

$$u \cdot \frac{\partial w}{\partial u} + v \cdot \frac{\partial w}{\partial v} = 1 \cdot w,$$

平移后曲面的切平面方程为

$$-\frac{\partial w}{\partial u} \cdot (U-u) - \frac{\partial w}{\partial v} (V-v) + (W-w) = 0$$

$(U, V, W) = (0, 0, 0)$ 满足切平面方程, 所以平移后的曲面的切平面过新坐标系的原点.

进而曲面 S 的切平面过定点 (a, b, c) .

6. 在第一卦限作椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的切平面, 求切平面与三坐标面所围四面体的体积

最小值,并给出切平面方程.

解 设切点为 (x, y, z) , 则切平面的法矢量为 $\{\frac{x}{a^2}, \frac{y}{b^2}, \frac{z}{c^2}\}$, 切平面方程为

$$\frac{xX}{a^2} + \frac{yY}{b^2} + \frac{zZ}{c^2} = 1.$$

转化为截距式 $\frac{X}{a^2/x} + \frac{Y}{b^2/y} + \frac{Z}{c^2/z} = 1$, 切平面与三坐标面所围四面体的体积为

$$V = \frac{1}{6} \frac{a^2}{x} \cdot \frac{b^2}{y} \cdot \frac{c^2}{z},$$

注意 AM-GM 不等式 $\sqrt[3]{\frac{x^2}{a^2} \cdot \frac{y^2}{b^2} \cdot \frac{z^2}{c^2}} \leq \frac{1}{3} (\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}) = \frac{1}{3}$, 有 $V \geq \frac{\sqrt{3}abc}{2}$.

即体积最小值为 $\frac{\sqrt{3}abc}{2}$, 此时切点为 $(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}})$, 切平面为

$$\frac{X}{a\sqrt{3}} + \frac{Y}{b\sqrt{3}} + \frac{Z}{c\sqrt{3}} = 1.$$

注 这里求体积的最小值可以转化为条件极值问题 $\begin{cases} \max & xyz \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \end{cases}$, 利用拉格朗日

乘子法来求解.